

作业报告

程设组队：栗瞳、陈斌、胡芷瑜

2026/06

程序功能介绍

“智能日历”程序旨在实现一个方便的桌面端日程软件，解决我们作为北大学生，日常学习任务多，课外活动丰富，需要记录和安排日程、而传统日历软件虽功能完善但不够轻量化和方便快捷的痛点。

该程序能够比较方便地记录日程，简洁地展示日程安排。程序能读取系统时间并实时显示当前日期前后的日程，支持打字导入事件、AI 智能导入事件、导入长期事件并通过算法安排时间、拖动调整事件时间、事件自定义颜色显示、按时间紧迫度颜色显示。

项目各模块与类设计细节

1、项目模块介绍

本项目基于 Python 语言与 PySide6 GUI 框架开发，采用 JSON 文件进行数据的存储。架构主要划分为视图渲染、主窗口控制与交互对话框三个模块。

在视图渲染部分，系统实现了颜色计算模块，通过计算事件目标日期与当前系统时间的差值，动态匹配表示不同紧急状态的背景色调与高对比度文本色。视图层使用表格单元格的绘制逻辑。通过解除系统画布的边界裁剪限制，实现了时间色块在网格高度被极端压缩情况下的溢出显示，确保了文本内容的可读性。同时，实现了拖放事件。

控制层由日历主应用类构成，负责集成顶部工具栏与日历网格视图。系统通过配置全局定时器周期性更新时间显示与时间线状态。

组件层包含四个独立的交互对话框。属性编辑与新建事件对话框负责处理标准规范的用户表单输入。智能排程对话框用于收集运筹规划所需的单次任务时长与目标执行次数，进而触发底层结合艾宾浩斯遗忘曲线分布规律算法来进行事件安排，使得学习事件的分布符合人的记忆规律。人工智能文本导入对话框则内置网络请求模块，负责将自然语言文本传输至大语言模型接口，分析和导入事件。

2、类设计说明

程序构建了以下主要类：

(1) UrgencyAnalyzer（无显式继承基类）

功能：独立的数据分析模块。负责根据目标日期与当前日期的天数差值，返回对应状态的背景十六进制颜色及自动适配的高对比度文本颜色（黑/白）。

(2) 视图组件：

MinimalDelegate（继承自 QStyledItemDelegate）

功能：自定义单元格渲染器。重写了底层的 paint 函数，取消了系统原生的边界裁剪（Clipping）限制，接管单元格的背景、边框、文本以及溢出绘制逻辑。

MinimalTable（继承自 QTableWidget）

功能：自定义表格组件。重写了 dropEvent 以拦截并处理拖拽释放事件，防止跨行合并的单元格在移动后发生视图撕裂；重写了 paintEvent，追加了绘制当前时间红色指示线（draw_time_line）的功能。

(3) 核心控制：CalendarApp（继承自 QMainWindow）

功能：应用程序主窗口与核心控制器。负责初始化全局 UI 布局、实例化各项子组件、维持全局数据结构（字典与 JSON 文件的同步），并管理各控件之间的信号槽通信与生命周期。

(4) 交互对话框：

EventPropertyDialog（继承自 QDialog）

功能：事件属性编辑对话框。提供颜色、时长、重复属性以及备注的下拉列表与文本框输入界面，并通过 get_data 方法向主控制类返回修改后的元数据。

AddEventDialog（继承自 QDialog）

功能：新建事件对话框。提供标准化的日期、时间、内容、时长与重复规则的表单录入界面，对用户输入进行格式化封装。

SmartInsertDialog（继承自 QDialog）

功能：运筹级智能排程参数输入对话框。收集用户期望的任务总称、单次时长、执行次数及截止日期，为底层的贪心排程算法提供基础规划参数。

AITextImportDialog（继承自 QDialog）

功能：AI 智能录入对话框。提供自然语言文本输入区与分析结果展示区，内部封装了针对阿里云大模型接口的 HTTP 请求逻辑（analyze_text），负责接收并解析 JSON 格式的模型响应，将其转化为程序可识别的事件数据结构。

小组成员分工情况

- 粟瞳：总体协调项目安排、基本框架代码实现 +debug、实现算法插入安排长期事件功能

- 陈斌：完善基本功能、实现 AI 接口智能导入事件功能、提供程序设计建议、debug
- 胡芷瑜：完善基本功能、调整 UI、提供程序设计建议、debug

项目总结与反思

作为小组作业，组员们都积极参与项目的讨论确定和后续开发。各组员通过线上线上讨论和 github 协作，提升了具体的代码能力和分工协作能力。

反思：就选题来说，我们认为“智能日历“是我们的切身需求并且实现的程序能在日常真正使用。与此同时，写程序中期遇到可扩充的创新功能有限、部分功能如想要实现的“根据图片导入课表”功能难以实现的问题。类似于识图这种复杂功能，需要我们有做更大项目的经验或者有现成的工具接口才可行。